

Раздел 3

Пункты (1-2)

```
eltex-v44@eltex-2026-summer-14:44> cd ~  
touch ${USER}_part3.log  
eltex-v44@eltex-2026-summer-14:50> echo "mkdir -p D1/D2/D3" >> ${USER}_part3.log  
mkdir -p D1/D2/D3  
eltex-v44@eltex-2026-summer-14:51> █
```

```
eltex-v44@eltex-2026-summer-14:44> cd ~  
touch ${USER}_part3.log  
eltex-v44@eltex-2026-summer-14:50> echo "mkdir -p D1/D2/D3" >> ${USER}  
_part3.log  
mkdir -p D1/D2/D3  
eltex-v44@eltex-2026-summer-14:51>
```

Пункты (3-6)

Создание файла

```
echo "touch D1/D2/file.txt" >> ${USER}_part3.log  
touch D1/D2/file.txt
```

Запись текста

```
echo "echo 'Some text' > D1/D2/file.txt" >> ${USER}_part3.log  
echo "Some text" > D1/D2/file.txt
```

Создание ссылок

жёсткая ссылка (ln)

```
echo "ln D1/D2/file.txt D1/D2/D3/hard_link" >> ${USER}_part3.log  
ln D1/D2/file.txt D1/D2/D3/hard_link
```

Символическая ссылка (ln -s)

```
echo "ln -s D1/D2/file.txt D1/D2/D3/soft_link" >> ${USER}_part3.log  
ln -s D1/D2/file.txt D1/D2/D3/soft_link
```

Проверка

```
ls -li D1/D2/D3
```

```

eltex-v44@eltex-2026-summer-14:44> cd ~
touch ${USER}_part3.log
eltex-v44@eltex-2026-summer-14:50> echo "mkdir -p D1/D2/D3" >> ${USER}_part3.log
mkdir -p D1/D2/D3
eltex-v44@eltex-2026-summer-14:51> ^[[200~echo "touch D1/D2/file.txt" >> ${USER}_part3.log
bash: '$\E[200~echo': command not found
eltex-v44@eltex-2026-summer-14:53> echo "touch D1/D2/file.txt" >> ${USER}_part3.log
touch D1/D2/file.txt
eltex-v44@eltex-2026-summer-14:53> echo "echo 'Some text' > D1/D2/file.txt" >> ${USER}_part3.log
echo "Some text" > D1/D2/file.txt
eltex-v44@eltex-2026-summer-14:54> echo "ln D1/D2/file.txt D1/D2/D3/hard_link" >> ${USER}_part3.log
ln D1/D2/file.txt D1/D2/D3/hard_link
eltex-v44@eltex-2026-summer-14:55> echo "ln -s D1/D2/file.txt D1/D2/D3/soft_link" >> ${USER}_part3.log
ln -s D1/D2/file.txt D1/D2/D3/soft_link
eltex-v44@eltex-2026-summer-14:56> ls -li D1/D2/D3
total 4
131143 -rw-r--r-- 2 eltex-v44 eltex-v44 10 июл  6 14:54 hard_link
131144 lrwxrwxrwx 1 eltex-v44 eltex-v44 14 июл  6 14:56 soft_link -> D1/D2/file.txt
eltex-v44@eltex-2026-summer-14:56> █

```

выфвыф

Пункты (7-8)
перемещаем файл

```

eltex-v44@eltex-2026-summer-14:56> echo "mv D1/D2/file.txt D1/" >> ${USER}_part3.log
mv D1/D2/file.txt D1/

```

Проверка работы ссылок

```

eltex-v44@eltex-2026-summer-14:58> cat D1/D2/D3/hard_link # Должно работать
cat D1/D2/D3/soft_link # Должно выдать ошибку (No such file or directory)
Some text
cat: D1/D2/D3/soft_link: No such file or directory
eltex-v44@eltex-2026-summer-14:59> cat D1/D2/D3/hard_link # Должно работать
Some text
eltex-v44@eltex-2026-summer-14:59>

```

```

eltex-v44@eltex-2026-summer-14:56> echo "mv D1/D2/file.txt D1/" >> ${USER}_part3.log
mv D1/D2/file.txt D1/
eltex-v44@eltex-2026-summer-14:58> cat D1/D2/D3/hard_link # Должно работать
cat D1/D2/D3/soft_link # Должно выдать ошибку (No such file or directory)
Some text
cat: D1/D2/D3/soft_link: No such file or directory
eltex-v44@eltex-2026-summer-14:59> cat D1/D2/D3/hard_link # Должно работать
Some text
eltex-v44@eltex-2026-summer-14:59>

```

Ответ на вопрос (почему так?):

Жесткая ссылка — это по сути «второе имя» для того же места на диске (один инод). Ей неважно, где находится файл, она ссылается на данные напрямую.

Символическая ссылка — это просто «указатель на путь» (ярлык). Мы переместили файл, путь изменился, и ссылка «сломалась», потому что она продолжала искать файл по старому адресу D1/D2/file.txt.

Удаление и поиск

```
echo "rm -rf D1/D2" >> ${USER}_part3.log
rm -rf D1/D2
```

для поиска файлов тяжелее 20 мб

```
echo "find / -type f -size +20M 2>/dev/null > ${USER}_part3_gt20M.log" >> ${USER}_part3.log
find / -type f -size +20M 2>/dev/null > ${USER}_part3_gt20M.log
```

```

eltex-v44@eltex-2026-summer-14:59> echo "rm -rf D1/D2" >> ${USER}_part3.log
rm -rf D1/D2
eltex-v44@eltex-2026-summer-15:01> echo "find / -type f -size +20M 2>/dev/null > ${USER}_part3_gt20M.log" >> ${USER}_part3.log
find / -type f -size +20M 2>/dev/null > ${USER}_part3_gt20M.log
eltex-v44@eltex-2026-summer-15:02>

```

Пункты (11-15)

Поиск файлов за 24 часа

```
find ~ -type f -mtime -1
```

Где лежит find

which find

Характер содержимого

```
file /usr/bin/find
```

Тип файлов в /boot

```
file /boot/initrd.img*
```

```

eltex-v44@eltex-2026-summer-15:02> find - -type f -mtime -1
/home/eltex-v44/.viminfo
/home/eltex-v44/eltex-v44_part3_gt20M.log
/home/eltex-v44/eltex-v44_part1.log
/home/eltex-v44/report_part1.txt
/home/eltex-v44/eltex-v44_part3.log
/home/eltex-v44/01/file.txt
/home/eltex-v44/.bash_history
eltex-v44@eltex-2026-summer-15:04> which find
/usr/bin/find
eltex-v44@eltex-2026-summer-15:05> file /usr/bin/find
/usr/bin/find: ELF 64-bit LSB pie executable, x86_64, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib64/ld-linux-x86-64.so.2, BuildID[sha1]=5545a6c7162d325fbc5ffabcbfe4e5521b66ce70, for GNU/Linux 3.2.0, stripped
eltex-v44@eltex-2026-summer-15:05> file /boot/initrd.img*
/boot/initrd.img-6.1.0-4-amd64: ASCII cpio archive (SVR4 with no CRC)
/boot/initrd.img-6.1.0-58-amd64: ASCII cpio archive (SVR4 with no CRC)
eltex-v44@eltex-2026-summer-15:05>

```